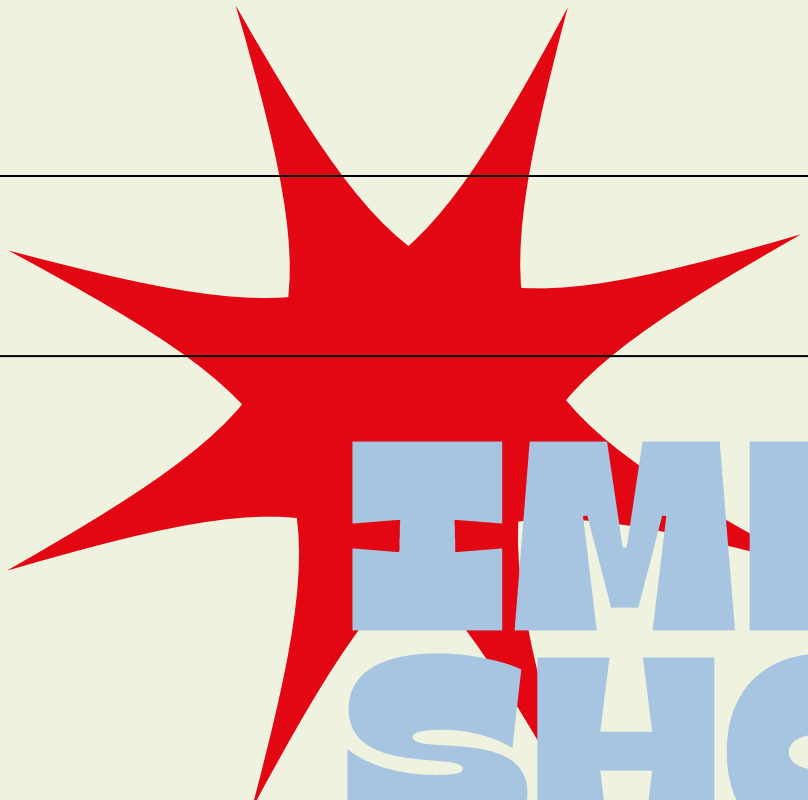



IMPLEMENTASI SHORTEST PATH

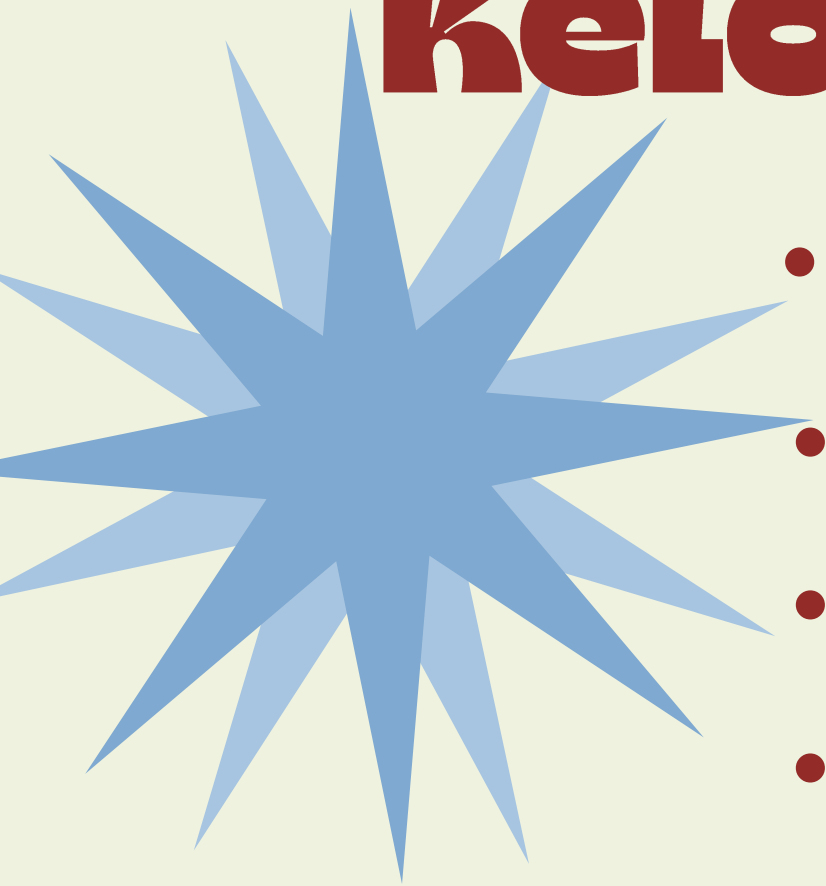
UNTUK OPTIMASI PENGIRIMAN PAKET ANTAR WILAYAH



OLEH :

Kelompok 8

Anggota kelompok 8



- **Sina Mahdi Sitanggang** • **251402008**
- **Muhammad Ihsan Anwar** • **251402044**
- **Muhammad Azkha Amorie** • **251402092**
- **Fadila Lisma Sari** • **251402117**
- **Zairnya Naurel Ein Yaliki** • **251402120**
- **Syifa Nazira** • **251402126**

Contents of Power Point

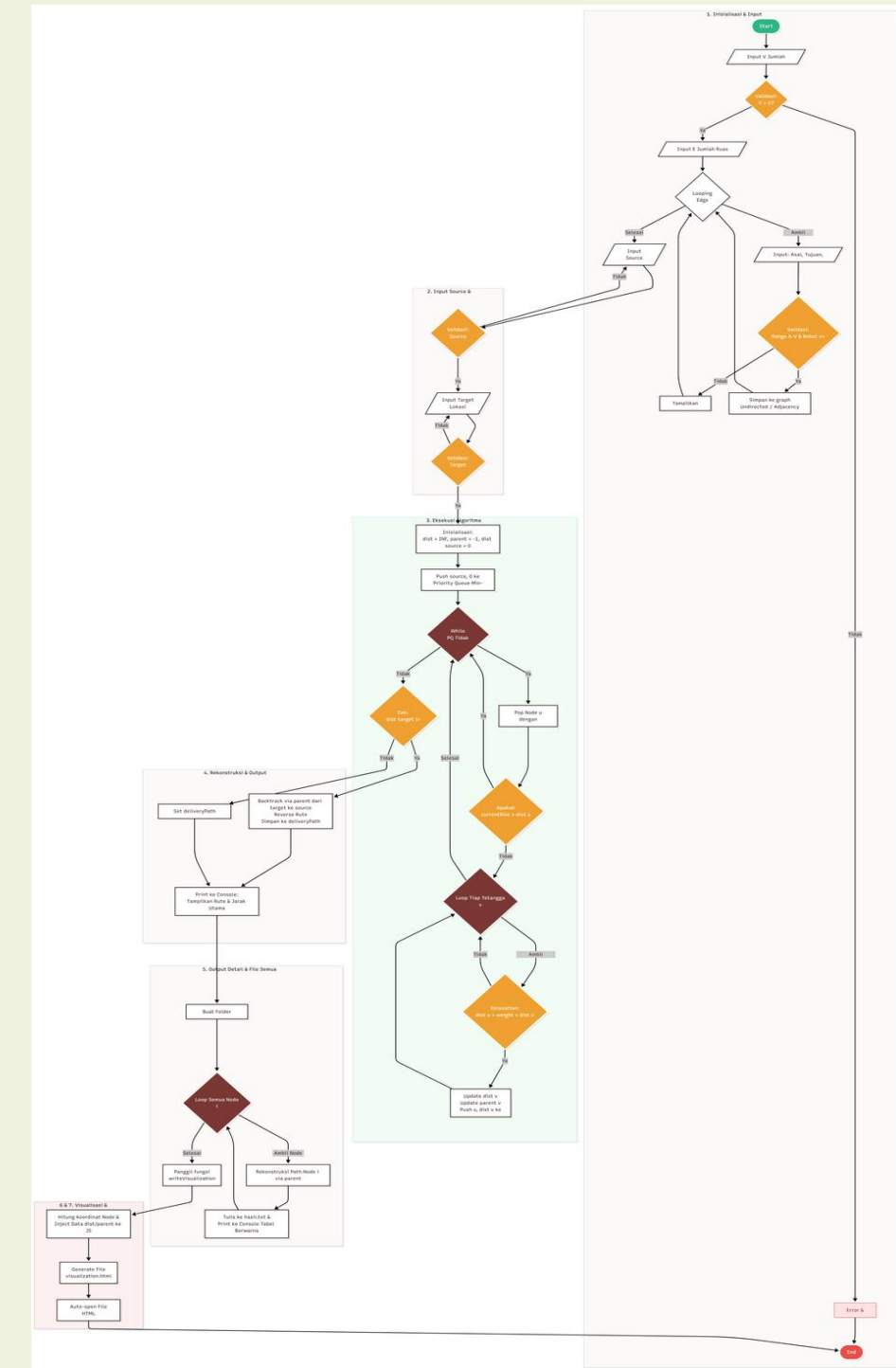


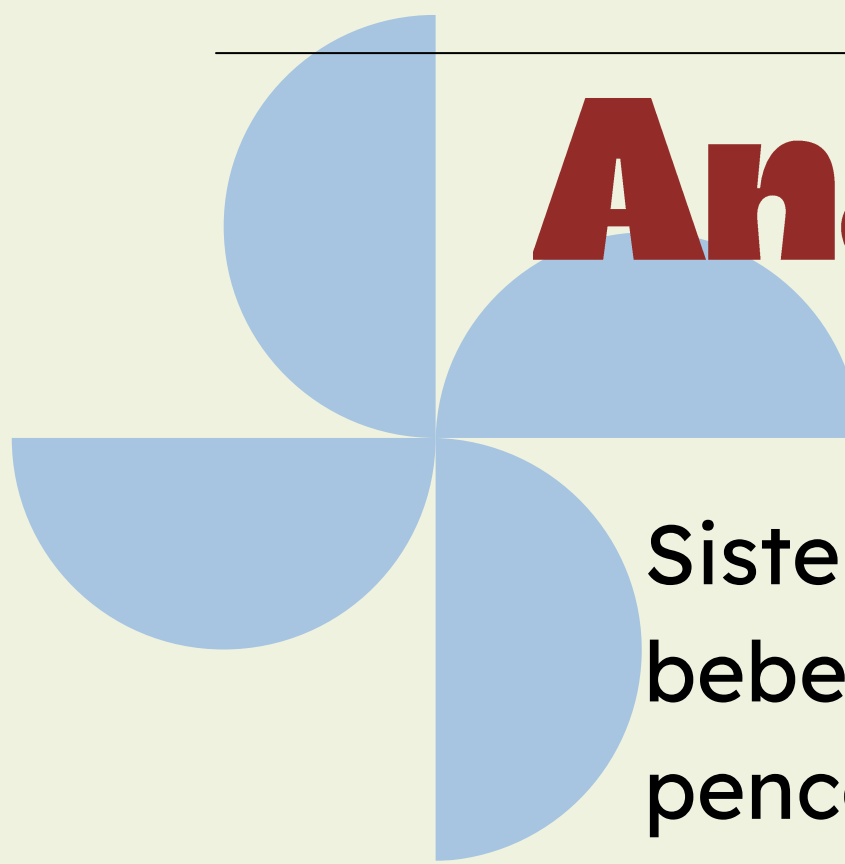
- ✦ **Analisis dan Perancangan**
- ✦ **Implementasi**
- ✦ **Pengujian Program**
- ✦ **Kesimpulan**

Analisis dan Perancangan

Flowchart

Sistem pencarian rute terpendek untuk optimasi pengiriman paket ini dirancang menggunakan alur logis algoritma Dijkstra yang dikombinasikan dengan struktur data Priority Queue. Alur kerja dari sistem ini dapat dilihat pada gambar flowchart di samping ini:





Analisis dan Perancangan

Sistem optimasi pengiriman paket ini menggunakan beberapa struktur data untuk mendukung proses pencarian jalur terpendek dengan Algoritma Dijkstra, diantaranya yaitu: Graph, Array Distance, Array Parent, Priority Queue dan Vector.

Analisis dan Perancangan

Adapun Pseudocodenya
yaitu :

Input :

V = jumlah lokasi

E = jumlah ruas jalan

Souce = lokasi awal

Target = lokasi tujuan

Deklarasi :

Graph : Adjacency List

Dist[v] : Array integer

Parent[v] : Array integer

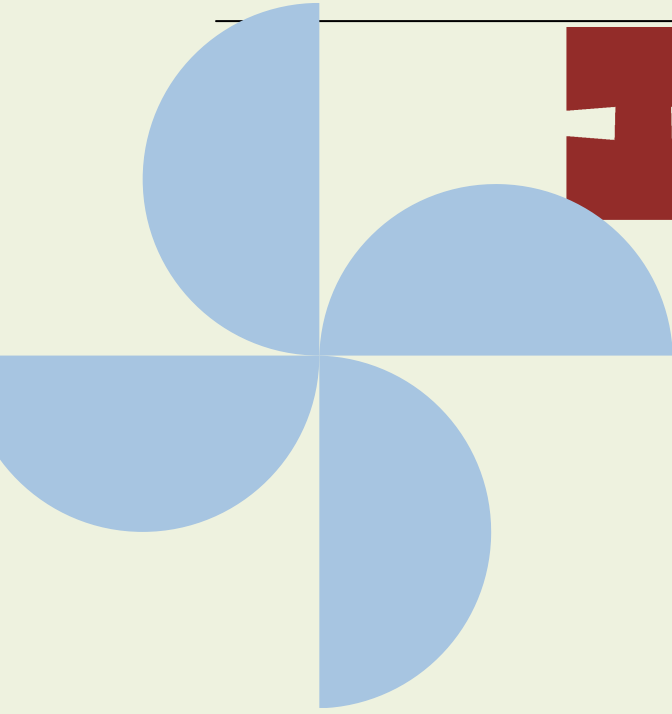
Pq : Priority Queue

Output :

Jarak terpendek dan rute
optimal

Implementasi

Pada bagian ini, program dibuat dengan menggunakan bahasa C++ dengan menerapkan Algoritma Dijkstra untuk menentukan rute terpendek pengiriman paket antar wilayah. Program ini menggunakan beberapa library seperti `<iostream>`, `<vector>`, `<climits>`, `<fstream>`, dan `<algoritma>`. Pada kode ini juga terdapat beberapa fungsi diantaranya yaitu: Struktur Data Edge, Deklarasi Graph, Input Ruas Jalan, Inisialisasi Algoritma Dijkstra, Proses Algoritma Dijkstra, Rekonstruksi Rute, Penyimpanan Hasil ke File, dan Visualisasi HTML



Implementasi

Penjelasan fungsi dan potongan kode :

1. Struktur Data Edge

```
struct Edge {  
    int to;  
    int weight;  
};
```

Struktur data edge digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar lokasi pada graph.

Implementasi

Penjelasan fungsi dan potongan kode :
2. Deklarasi Graph

```
vector<vector<Edge>> graph(V);
```

Graph merupakan struktur utama yang digunakan dalam program untuk menggambarkan jaringan wilayah pengiriman paket.

Implementasi



Penjelasan fungsi dan potongan kode :

3.Input Ruas Jalan

```
graph[u].push_back({v, w});  
graph[v].push_back({u, w});
```

Bagian ini berfungsi untuk memasukkan data hubungan antar lokasi ke dalam graph

Implementasi

Penjelasan fungsi dan potongan kode :
4. Inisialisasi Algoritma Dijkstra

```
vector<int> dist(V, INT_MAX);  
vector<int> parent(V, -1);  
priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>> pq;  
  
dist[source] = 0;  
pq.push({0, source});
```

Bagian ini berfungsi untuk memasukkan data hubungan antar lokasi ke dalam graph

Implementasi

Penjelasan fungsi dan potongan kode :
5. Proses Algoritma Dijkstra

```
while (!pq.empty()) {  
    int currentDist = pq.top().first;  
    int u = pq.top().second;  
    pq.pop();  
  
    if (currentDist > dist[u])  
        continue;  
  
    for (auto edge : graph[u]) {  
        int v = edge.to;  
        int weight = edge.weight;  
  
        if (dist[u] + weight < dist[v]) {  
            dist[v] = dist[u] + weight;  
            parent[v] = u;  
            pq.push({dist[v], v});  
        }  
    }  
}
```

Bagian ini merupakan inti dari program karena berisi implementasi Algoritma Dijkstra

Implementasi

Penjelasan fungsi dan potongan kode :
6.Rekonstruksi Rute

```
vector<int> deliveryPath;  
if (dist[target] != INT_MAX) {  
    int temp = target;  
    while (temp != -1) {  
        deliveryPath.push_back(temp);  
        temp = parent[temp];  
    }  
    reverse(deliveryPath.begin(), deliveryPath.end());  
}
```

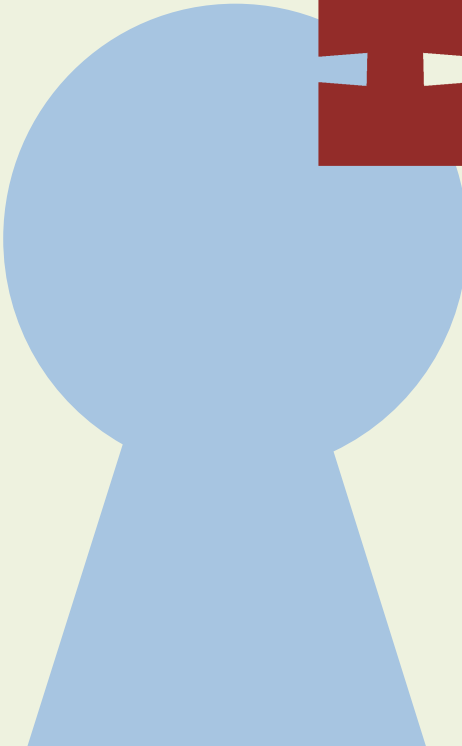
Setelah proses perhitungan selesai, program melakukan rekonstruksi jalur untuk mengetahui urutan lokasi yang harus dilakui.

Implementasi

Penjelasan fungsi dan potongan kode :
7.Penyimpanan Hasil ke File

```
string outFile = string("output\\") + "hasil.txt";  
ofstream outputFile(outFile);
```

Informasi yang disimpan meliputi lokasi tujuan, jarak pendek yang diperoleh, serta rute yang harus dilalui untuk mencapai lokasi tersebut



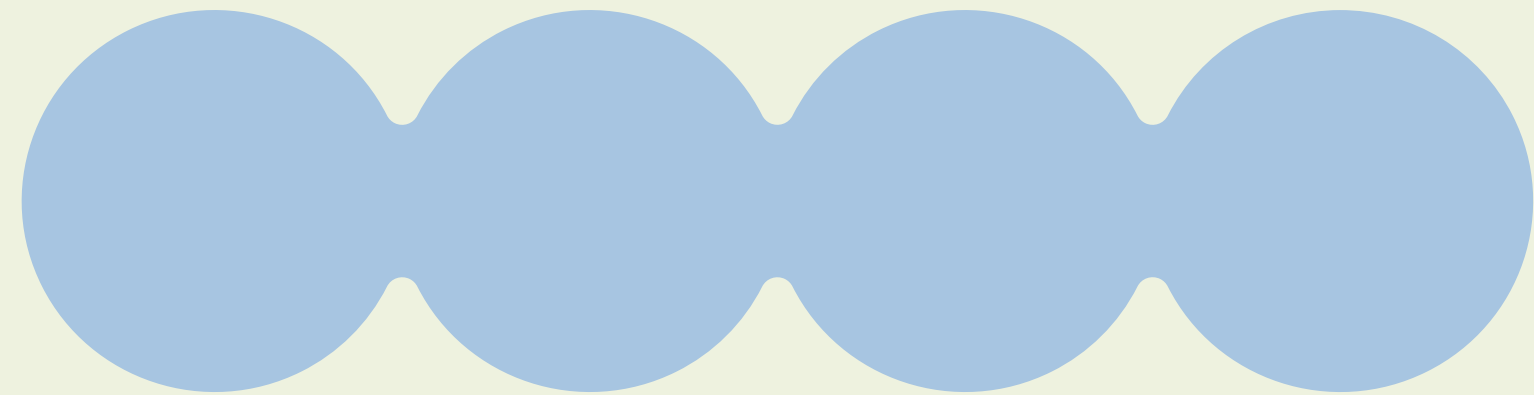
Implementasi

Penjelasan fungsi dan potongan kode :
8. Visualisasi HTML

```
writeVisualization(graph, V, source, target, dist, parent);
```

Visualisasi dibuat menggunakan fungsi `writeVisualization()`. Fungsi ini menghasilkan file HTML yang berisi tampilan graph interaktif lengkap dengan node, edge, bobot jarak, serta jalur terpendek yang di temukan oleh Algoritma Dijkstra

Pengujian Program



Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa Algoritma Dijkstra yang diterapkan pada program mampu menentukan jalur terpendek dari lokasi tujuan dengan mempertimbangkan bobot jarak pada setiap ruas jalan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa program dapat menghitung jarak minimum secara akurat dan memberikan informasi jarak terpendek ke seluruh lokasi yang terhubung dengan titik awal pengiriman



Thank You
